保護資料存放區和虛擬機器

ONTAP tools for VMware vSphere 9.11

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-tools-vmware-vsphere-911/protect/task_enable_storage_replication_adapter.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護資料存放區和虛擬機器 1
啟用SRA來保護資料存放區 1
設定儲存系統以進行災難恢復 2
在SRM設備上設定SRA 4
更新SRA認證資料 4
將Windows SRM移轉至SRM設備 5
設定vVols資料存放區的複寫、以保護虛擬機器 5
設定現有資料存放區的vVols複寫 6
保護未受保護的虛擬機器 8
設定受保護和恢復站台 8

保護資料存放區和虛擬機器

啟用SRA來保護資料存放區

VMware vSphere的支援功能可讓SRA功能與VSC搭配使用、以設定災難恢復。ONTAP

您需要的是什麼

- 您必須設定vCenter Server執行個體並設定ESXi。
- 您必須已部署ONTAP 完各種功能不實的工具。
- 您必須已下載 `.msi` 適用於 SRA 外掛程式或的檔案 `.tar.gz` 只有當您想要設定 Site Recovery Manager （SRM）災難恢復解決方案時、才需要 SRM 應用程式的檔案。

  "Site Recovery Manager安裝與組態Site Recovery Manager 8.2" 有更多資訊。

關於此工作

啟用VASA Provider和SRA功能的靈活度、可讓您只執行企業所需的工作流程。

步驟

1. 登入VMware vSphere的網路使用者介面。
2. 在vSphere Client中、按一下*功能表*>* ONTAP 功能表工具主控台*。
3. 按一下 * 設定 * 。
4. 按一下*管理設定*索引標籤中的*管理功能*。
5. 在「管理功能」對話方塊中、選取要啟用的SRA副檔名。
6. 輸入ONTAP 「資訊工具」的IP位址和管理員密碼、然後按一下「套用」。
7. 您可以使用下列其中一種方法來部署SRA：

*適用於Windows SRM *
適用於**SRM**應用裝置
a. 按兩下下載的 `.msi` SRA 外掛程式的安裝程式。 b. 依照螢幕上的指示操作。 c. 輸入已部署ONTAP 的各種功能的IP位址和密碼。
a. 存取SRM應用裝置頁面、然後前往SRM應用裝置的「儲存複寫介面卡」頁面。 b. 按一下「新增介面卡」。 c. 將SRA外掛程式的_.tar.gz_安裝程式上傳至SRM。 d. 重新掃描介面卡、確認「SRM儲存複寫介面卡」頁面中的詳細資料已更新。

您必須登出vSphere Client、然後再次登入、以驗證所選的擴充功能是否可供組態使用。

相關資訊

"設定儲存複寫介面卡以進行災難恢復"

設定儲存系統以進行災難恢復

設定**SAN**環境的儲存複寫介面卡

您必須先設定儲存系統、再執行Site Recovery Manager（SRM）的儲存複寫介面卡（SRA）。

您需要的是什麼

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

- SRM

  有關安裝SRM的說明文件、請參閱VMware網站。

  "VMware Site Recovery Manager文件"

- SRA

  介面卡安裝在SRM上。

步驟

1. 確認主ESXi主機已連線至受保護站台上主要儲存系統的LUN。
2. 確認 LUN 位於具有的 igroup 中 `ostype` 選項在主儲存系統上設為 *VMware* 。
3. 確認恢復站台的ESXi主機與儲存虛擬機器（SVM）之間具有適當的FC或iSCSI連線。次要站台ESXi主機應該可以存取次要站台儲存設備、同樣地、主要站台ESXi主機也應該可以存取主要站台儲存設備。

   您可以透過驗證 ESXi 主機是否已在 SVM 上連接本機 LUN 、或使用來執行此動作 `fcp show initiators` 命令或 `iscsi show initiators` SVM 上的命令。檢查ESXi中對應LUN的LUN存取權、以驗證FC和iSCSI連線能力。

設定**NAS**環境的儲存複寫介面卡

您需要的是什麼

您必須在受保護的站台和恢復站台上安裝下列程式：

- SRM

  如需安裝SRM的相關文件、請參閱VMware網站。

  "VMware Site Recovery Manager文件"

- SRA

  介面卡安裝在SRM和SRA伺服器上。

步驟

1. 確認受保護站台的資料存放區包含已向vCenter Server註冊的虛擬機器。
2. 確認受保護站台的ESXi主機已從儲存虛擬機器（SVM）掛載NFS匯出磁碟區。
3. 使用Array Manager精靈將陣列新增至SRM時、請確認「* NFS Addresses （ NFS位址*）」欄位中已指定有效位址、例如有NFS匯出的IP位址、主機名稱或FQDN。
4. 使用 `ping` 在恢復站台上的每個 ESXi 主機上執行命令、以驗證主機是否有 VMkernel 連接埠、可存取用於從 SVM 匯出 NFS 的 IP 位址。

"NetApp支援"

針對高度擴充的環境設定儲存複寫介面卡

您必須根據儲存複寫介面卡（SRA）的建議設定來設定儲存逾時時間間隔、以在高度擴充的環境中達到最佳效能。

儲存供應商設定

您應該在SRM上為擴充環境設定下列逾時值：

進階設定	超時值
`StorageProvider.resignatureTimeout`	將設定值從900秒增加至12000秒。
`storageProvider.hostRescanDelaySec`	60
`storageProvider.hostRescanRepeatCnt`	20
`storageProvider.hostRescanTimeoutSec`	設定高值（例如：99999）

您也應該啟用 `StorageProvider.autoResignatureMode` 選項。

如需修改儲存供應商設定的詳細資訊、請參閱VMware文件。

"VMware vSphere文件：變更儲存供應商設定"

儲存設定

您必須設定的值 `storage.commandTimeout` 和 `storage.maxConcurrentCommandCnt` 高度擴充環境的逾時時間間隔為 99,999 秒。

> 指定的逾時時間間隔為最大值。您不需要等待達到最大逾時時間。大多數命令都會在設定的最大逾時時間間隔內完成。

您也應該設定SRA在vvol.properties檔案：offtap.operation.timeout.period.seconds=86400中執行單一作業的最長時間。

"NetApp知識庫答案100111111：《ONTAP NetApp儲存複寫介面卡4.0/7.X for VMware Sizing Guide》"

有關修改SAN Provider設定的VMware文件有更多資訊。

"VMware Site Recovery Manager文件：變更儲存設定"

在SRM設備上設定SRA

部署SRM設備之後、您應該在SRM設備上設定SRA。成功設定SRA可讓SRM設備與SRA通訊、以進行災難恢復管理。您應將ONTAP S駐 點工具認證資料（IP位址和管理員密碼）儲存在SRM應用裝置中、以便在SRM應用裝置和SRA之間進行通訊。

您需要的是什麼

您應該已經從下載了_tar.gz_檔案 "NetApp 支援網站"。

關於此工作

SRM設備上的SRA組態會將SRA認證儲存在SRM設備中。

步驟

1. 在「SRM應用裝置」畫面上、按一下「儲存複寫介面卡」>「新介面卡」。
2. 將_.tar.gz_檔案上傳至SRM。
3. 重新掃描介面卡、確認「SRM儲存複寫介面卡」頁面中的詳細資料已更新。
4. 使用系統管理員帳戶、使用限制登入SRM設備。
5. 使用命令切換至 root 使用者： `su root`
6. 執行命令 `cd /var/log/vmware/srm` 可導航至日誌目錄。
7. 在記錄位置輸入命令以取得 SRA 使用的泊塢視窗 ID ： `docker ps -l`
8. 若要登入容器 ID 、請輸入命令： `docker exec -it -u srm <container id> sh`
9. 使用以下命令、使用 ONTAP 工具設定 SRM IP 位址和密碼： `perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>`

   此時會顯示一則成功訊息、確認儲存認證資料已儲存。SRA可以使用提供的IP位址、連接埠和認證、與SRA伺服器通訊。

更新SRA認證資料

若要讓SRM與SRA通訊、如果您已修改認證資料、則應更新SRM伺服器上的SRA認證資料。

您需要的是什麼

您應該已經執行「在SRM應用裝置上設定SRA」主題中所述的步驟。

"在SRM設備上設定SRA"

步驟

1. 刪除的內容 `/srm/sra/confdirectory` 使用：
   a. `cd /srm/sra/conf`
   b. `rm -rf *`
2. 執行perl命令以新認證設定SRA：
   a. `cd /srm/sra/`
   b. `perl command.pl -I <otv-IP> administrator <otv-password>`

將Windows SRM移轉至SRM設備

如果您使用Windows型Site Recovery Manager（SRM）進行災難恢復、且想要使用SRM設備進行相同的設定、則應將Windows災難恢復設定移轉至以應用裝置為基礎的SRM。

移轉災難恢復所需的步驟如下：

1. 將現有ONTAP 的VMware Tools升級至9.7.1版。

   "升級至ONTAP 最新版的VMware工具"

2. 將Windows型儲存複寫介面卡移轉至以應用裝置為基礎的SRA。
3. 將Windows SRM資料移轉至SRM Appliance。

請參閱 "從Site Recovery Manager for Windows移轉至Site Recovery Manager Virtual Appliance" 以取得詳細步驟

設定vVols資料存放區的複寫、以保護虛擬機器

您可以使用ONTAP 各種功能來設定vVols資料存放區的複寫。vVols複寫的主要目標是使用VMware Site Recovery Manager（SRM）、在災難恢復期間保護重要的虛擬機器。

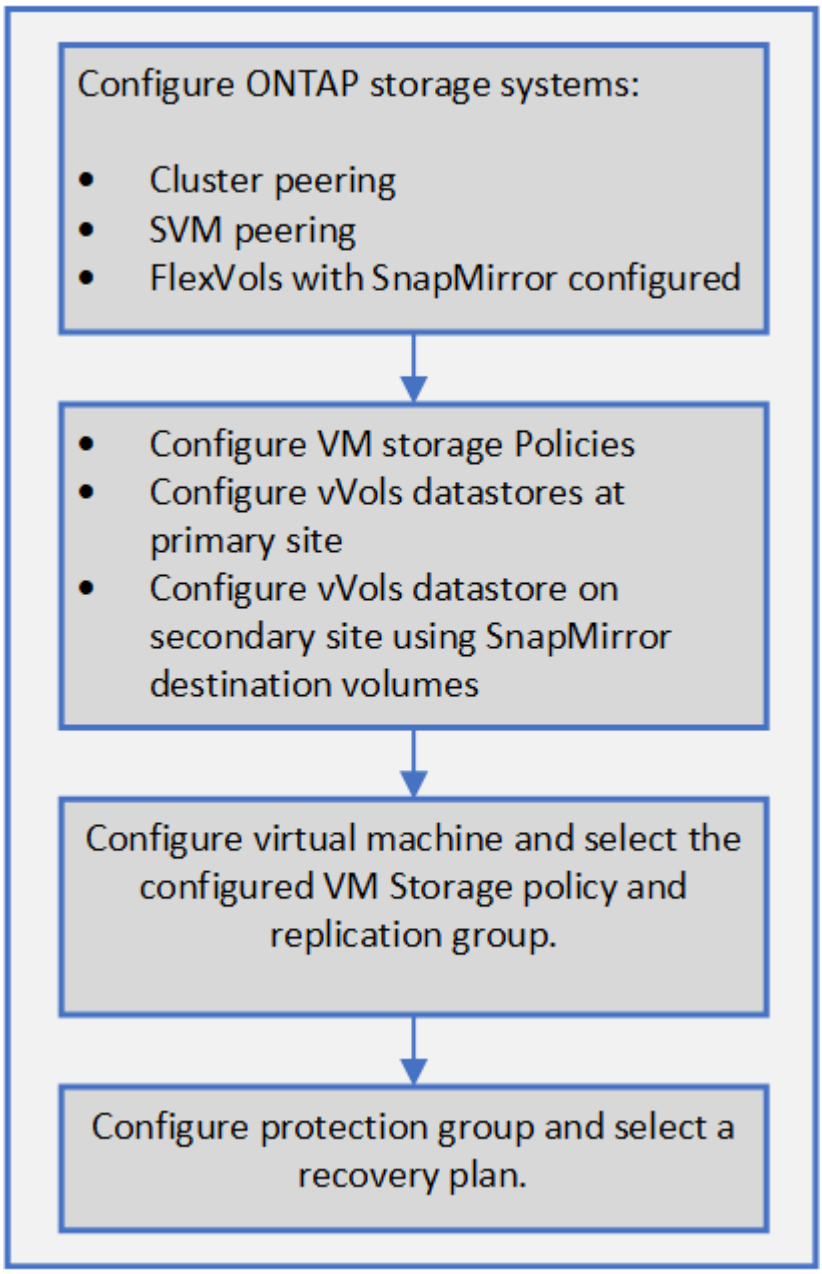
不過、若要設定vVols複寫功能以供ONTAP 使用、則必須啟用VASA Provider功能和vVols複寫。Vasa Provider預設會在ONTAP 支援功能方面啟用。以陣列為基礎的複寫是FlexVol 在整個過程中執行。每個vVols資料存放區都會對應至一個儲存容器、其中包含一個或多FlexVol 個VMware Volume。應使用來自NetApp的SnapMirror預先設定此等資料冊。FlexVol ONTAP

> 您不應該在單一VVols資料存放區中、混合設定受保護和未受保護的虛擬機器。容錯移轉後重新保護作業將會刪除未受保護的虛擬機器。使用複寫時、請確保vVols資料存放區中的所有虛擬機器都受到保護。

複寫群組是在vVols資料存放區期間建立、為每FlexVol 個版本建立工作流程。若要使用vVols複寫、您必須建立VM儲存原則、其中包括複寫狀態和排程、以及儲存功能設定檔。複寫群組包含虛擬機器、這些虛擬機器會在

災難恢復時複寫到目標站台。您可以使用SRM主控台、為DR工作流程設定具有保護群組和恢復計畫的複寫群組。

> 如果您使用vVols資料存放區的災難恢復、則不需要個別設定儲存複寫介面卡（SRA）、因為VASA Provider功能已增強、可進行vVols複寫。



"設定現有資料存放區的vVols複寫"

設定現有資料存放區的vVols複寫

vVols複寫功能經過強化、可針對在SRM設定之前建立的現有虛擬機器、提供vVols複寫功能。這可讓您還原現有的虛擬機器、並在恢復站台上加以保護。

您需要的是什麼

- 叢集和SVM都會執行。
- 資料存放區和FlexVol 供應區是在來源和目標站台上建立。
- 來源與目標站台具有相同的儲存功能設定檔。
- 不只是個資料區、SnapMirror排程也一樣。FlexVol
- vVols複寫已啟用。

現有的資料存放區並未建立複寫群組。

步驟

1. 存取Swagger介面。
2. 執行REST API以設定現有資料存放區的複寫群組。

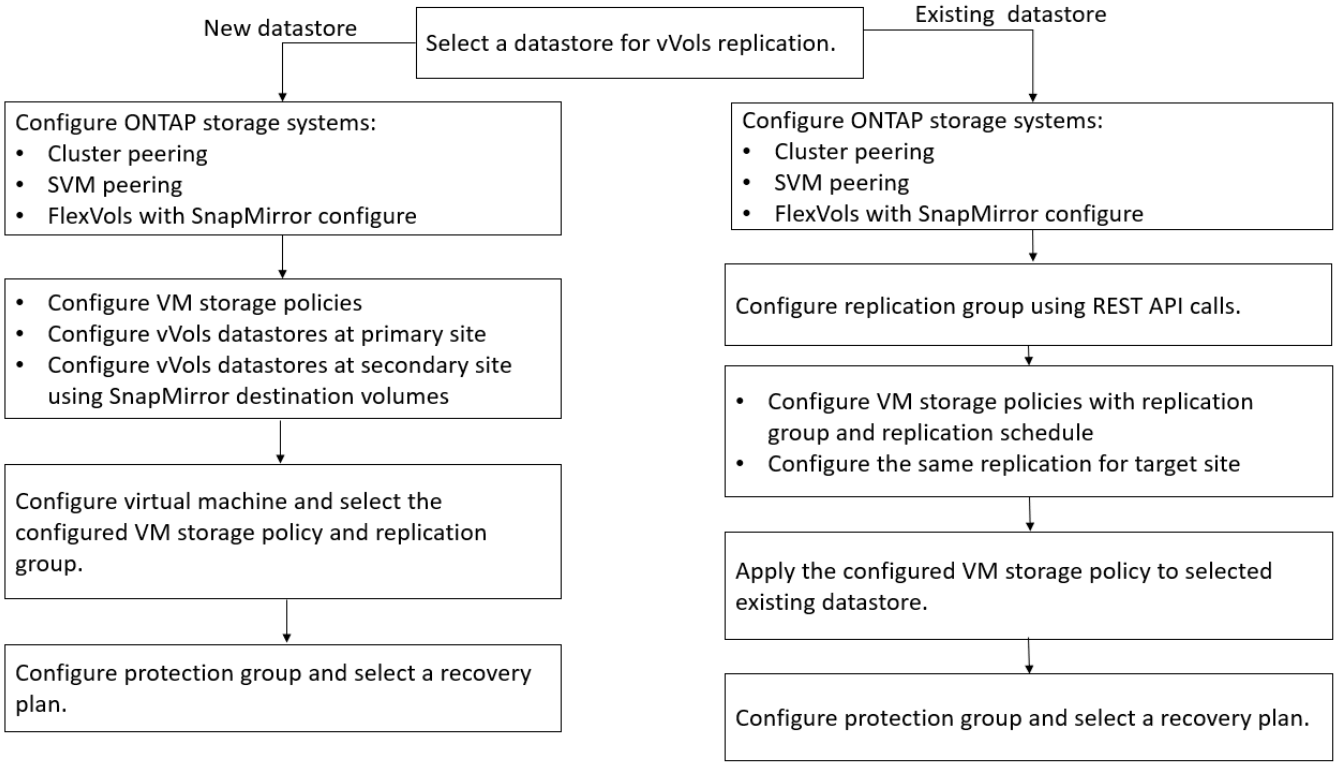
   API：/3.0/admin/｛datastore｝/複寫群組

3. 使用用來建立資料存放區的儲存功能設定檔、為現有vVols資料存放區建立VM儲存原則。

   從可用清單新增複寫原則、複寫排程和相容的資料存放區。

> 如果您使用System Manager來保護FlexVol 支援的是「不」、而「不」儲存功能設定檔的QoS原則則請確認「強制效能限制」選項未核取、災難恢復才會成功。

1. 存取未受保護的虛擬機器、並編輯VM儲存原則。
2. 選取VM儲存原則和資料存放區。
3. 將複寫群組新增至未受保護的虛擬機器。



附註：

- 將虛擬機器設定為啟用現有資料存放區的複寫時、請務必確認FlexVol 包含Config vVols的流通量。
- 當現有虛擬機器的vVols分散在多個資料存放區時、您應該使用vMotion將該虛擬機器的所有vVols移至單一資料存放區、然後再啟用複寫。

保護未受保護的虛擬機器

您可以設定現有未受保護的虛擬機器保護、這些虛擬機器是使用停用複寫的VM儲存原則所建立。若要提供保護、您應該變更VM儲存原則並指派複寫群組。

關於此工作

如果SVM同時擁有IPV4和IPv6 LIF、則您應該停用IPv6 LIF、然後再執行災難恢復工作流程。

步驟

1. 按一下所需的虛擬機器、然後確認其已設定預設的VM儲存原則。
2. 在選取的虛擬機器上按一下滑鼠右鍵、然後按一下* VM Policies **>** Edit VM Storage Policies *。
3. 從「* VM儲存原則*」下拉式清單中選取已啟用複寫的VM儲存原則。
4. 從「複寫群組」下拉式清單中選取複寫群組、然後按一下「確定」。
5. 驗證虛擬機器的摘要、確認虛擬機器受到保護。

- 此版本ONTAP 的支援不支援受保護虛擬機器的熱複製。您應該關閉虛擬機器電源、然後執行實體複本作業。
- 如果ONTAP 資料存放區在重新保護作業後未出現在資訊工具中、則您應該執行儲存系統探索、或等待下一個排程的探索作業。

設定受保護和恢復站台

設定**VM**儲存原則

您應該設定VM儲存原則、以管理在vVols資料存放區上設定的虛擬機器、並啟用虛擬磁碟複寫等服務。對於傳統的資料存放區、您可以選用這些VM儲存原則。

關於此工作

vSphere Web用戶端提供預設的儲存原則。但您可以建立原則並將其指派給虛擬機器。

步驟

1. 在vSphere Client頁面上、按一下*功能表*>*原則與設定檔*。
2. 按一下「* VM儲存原則*>*建立VM儲存原則*」。
3. 在Create VM Storage Policy（建立VM儲存原則）頁面中、提供下列詳細資料：

a. 輸入VM儲存原則的名稱和說明。
b. 選取*「NetApp叢集式Data ONTAP.VP.VVOL」儲存設備的啟用規則*。
c. 在「Placement（放置）」索引標籤中選取所需的儲存功能設定檔。
d. 選取*自訂*選項以啟用複寫。
e. 按一下*新增規則*以選取*非同步*複寫和必要的SnapMirror排程、然後按一下*下一步*。
f. 驗證列出的相容資料存放區、然後按一下「Storage compatibility（儲存相容性）」索引標籤中的* NEXT *。

   若vVols資料存放區具有資料保護FlexVol 功能、則不會執行相容的資料存放區檢查。

4. 在* Review and finish*（查看並完成）選項卡中查看您的VM Storage Policy（VM儲存策略）選項，然後單擊* Finish（完成）。

設定保護群組

您必須建立保護群組、以保護受保護站台上的一組虛擬機器。

您需要的是什麼

您應確保來源站台和目標站台均設定為下列項目：

- 安裝相同版本的SRM
- vVols資料存放區設定為啟用複寫並掛載資料存放區
- 類似的儲存功能設定檔
- 具有複寫功能的類似VM儲存原則、必須在SRM中對應
- 虛擬機器
- 配對的受保護與恢復站台
- 來源與目的地資料存放區應掛載於個別站台

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下*站台恢復*>*保護群組*。
2. 在「保護群組」窗格中、按一下「新增」。
3. 指定保護群組、方向的名稱和說明、然後按一下* NEW*。
4. 在*類型*欄位中、選取下列其中一項：

適用於...	輸入欄位選項...
傳統資料存放區	資料存放區群組（陣列型複寫）
vVols資料存放區	虛擬磁碟區（VVol複寫）

故障網域只是啟用複寫的SVM。系統會顯示只執行對等的SVM、而且不會顯示任何問題。

5. 在「複寫群組」索引標籤中、選取已啟用的陣列配對或已設定虛擬機器的複寫群組、然後按一下「下一步」。

   複寫群組中的所有虛擬機器都會新增至保護群組。

6. 選取現有的恢復計畫、或按一下「新增至新的恢復計畫」來建立新計畫。
7. 在「準備完成」索引標籤中、檢閱您所建立之保護群組的詳細資料、然後按一下「完成」。

配對受保護和恢復站台

您必須配對使用vSphere Client建立的受保護和恢復站台、才能啟用儲存複寫介面卡（SRA）來探索儲存系統。

您需要的是什麼

- 您必須在受保護和恢復站台上安裝Site Recovery Manager（SRM）。
- 您必須在受保護和恢復站台上安裝SRA。

關於此工作

SnapMirror連出組態是指將來源磁碟區複寫到兩個不同目的地的組態。當SRM需要從目的地恢復虛擬機器時、這些問題會在恢復期間造成問題。

> 儲存複寫介面卡（SRA）不支援連出SnapMirror組態。

步驟

1. 按兩下vSphere Client首頁上的*站台恢復*、然後按一下*站台*。
2. 按一下*物件*>*動作*>*配對站台*。
3. 在「配對站台恢復管理員伺服器」對話方塊中、輸入受保護站台平台服務控制器的位址、然後按一下*下一步*。
4. 在「選取vCenter Server」區段中、執行下列動作：
   a. 確認受保護站台的vCenter Server顯示為配對的相符候選對象。
   b. 輸入SSO管理認證資料、然後按一下「完成」。
5. 如果出現提示、請按一下*是*以接受安全性憑證。
   - 結果 *

受保護和還原站台都會顯示在「物件」對話方塊中。

設定受保護和恢復站台資源

設定網路對應

您必須在兩個站台上設定VM網路、ESXi主機和資料夾等資源對應、才能將每個資源從受保護站台對應到恢復站台上的適當資源。

您必須完成下列資源組態：

- 網路對應
- 資料夾對應
- 資源對應
- 預留位置資料存放區

您需要的是什麼

您必須連線到受保護和恢復站台。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下*站台恢復*>*站台*。
2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在Manage（管理）選項卡中，選擇* Network Mappings（網絡映射）*。
4. 按一下 圖示以建立新的網路對應。

   「Create Network Mapping」（建立網路對應）精靈隨即出現。

5. 在Create Network MappingWizard（建立網路對應精靈）中、執行下列步驟：
   a. 選擇*自動準備名稱相符的網路對應*、然後按*下一步*。
   b. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
   c. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
   d. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「完成」。
      - 結果 *

「網路對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同的步驟。

設定資料夾對應

您必須在受保護的網站和還原網站上對應資料夾、才能在資料夾之間進行通訊。

您需要的是什麼

您必須連線到受保護和恢復站台。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下*站台恢復*>*站台*。
2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在Manage（管理）選項卡中，選擇*文件夾映射*。
4. 按一下 圖示以建立新的資料夾對應。

此時會出現「建立資料夾對應」精靈。

5. 在「建立資料夾對應」精靈中、執行下列步驟：
   a. 選擇*自動準備名稱相符的資料夾對應*、然後按*下一步*。
   b. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
   c. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
   d. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「完成」。
      - 結果 *

「資料夾對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同的步驟。

設定資源對應

您必須在受保護的站台和還原站台上對應資源、以便將虛擬機器設定為容錯移轉到一組主機或另一組主機。

您需要的是什麼

您必須連線到受保護和恢復站台。

> 在Site Recovery Manager（SRM）中、資源可以是資源集區、ESXi主機或vSphere叢集。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下*站台恢復*>*站台*。
2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在Manage（管理）選項卡中，選擇* Resource Mappings（資源映射）*。
4. 按一下 圖示以建立新的資源對應。

   此時會出現「建立資源對應」精靈。

5. 在Create Resource Mapping精靈 中、執行下列步驟：
   a. 選擇*自動準備名稱相符的資源對應*、然後按*下一步*。
   b. 選取受保護和恢復站台所需的資料中心物件、然後按一下*「Add Mappings」（新增對應）*。
   c. 成功建立對應後、請按一下*「下一步*」。
   d. 選取先前用來建立反轉對應的物件、然後按一下「完成」。
      - 結果 *

「資源對應」頁面會顯示受保護的站台資源和恢復站台資源。您可以針對環境中的其他網路執行相同的步驟。

對應儲存原則

您應該將受保護站台上的儲存原則對應至還原站台上的儲存原則、以便根據對應、將恢復的虛擬機器放置在適當的資料存放區上。在恢復站台上恢復虛擬機器之後、對應的VM儲存

原則將指派給虛擬機器。

步驟

1. 在vSphere Client上、按一下*站台恢復*>*開放式站台恢復*。
2. 在「站台配對」索引標籤中、按一下「組態>*儲存原則對應*」。
3. 選取所需的站台、然後按一下*「新增*」以建立新的對應。
4. 選取*自動準備具有相符名稱之儲存原則的對應*選項、然後按一下*下一步*。

   SRM會在受保護的站台上選取儲存原則、而該站台的儲存原則名稱與還原站台相同。您也可以選取手動對應選項、以選取多個儲存原則。

5. 按一下「新增對應」、然後按一下「下一步」。
6. 在*反轉對應*區段中、選取對應所需的核取方塊、然後按一下*下一步*。
7. 在「準備完成」區段中、檢閱您的選擇、然後按一下「完成」。

設定預留位置資料存放區

您必須設定預留位置資料存放區、以便將受保護虛擬機器（VM）的位置保留在vCenter資源清冊中。預留位置資料存放區不需要太大、因為預留位置的VM很小、而且只使用數百或更少的KB。

您需要的是什麼

- 您必須連線到受保護和恢復站台。
- 您必須已設定資源對應。

步驟

1. 登入vCenter Server、然後按一下*站台恢復*>*站台*。
2. 選取您的受保護網站、然後按一下*管理*。
3. 在「Manage（管理）」索引標籤中、選取*佔位資料存放區*。
4. 按一下 圖示以建立新的預留位置資料存放區。
5. 選取適當的資料存放區、然後按一下「確定」。

   預留位置資料存放區可以是本機或遠端、不應複寫。

6. 重複步驟3到5、為恢復站台設定預留位置資料存放區。

使用**Array Manager**設定**SRA**

您可以使用Site Recovery Manager（SRM）的Array Manager精靈來設定儲存複寫介面卡（SRA）、以啟用SRM與儲存虛擬機器（SVM）之間的互動。

您需要的是什麼

- 您必須在SRM中配對受保護的站台和恢復站台。
- 您必須先設定儲存設備、才能設定陣列管理程式。
- 您必須設定並複寫受保護站台與恢復站台之間的SnapMirror關係。
- 您必須啟用SVM管理生命期、才能啟用多租戶。

SRA支援叢集層級的管理和SVM層級的管理。如果您在叢集層級新增儲存設備、則可以探索及執行叢集中所有SVM的作業。如果您在SVM層級新增儲存設備、則只能管理該特定SVM。

> VMware不支援SRM的NFS4.1傳輸協定。

步驟

1. 在SRM中、按一下「* Array Manager*」、然後按一下「新增**Array Manager**」。
2. 輸入以下資訊、以說明SRM中的陣列：

   a. 在「顯示名稱」欄位中輸入識別陣列管理程式的名稱。

   b. 在「* SRA類型*」欄位中、選取*《NetApp儲存複寫介面卡for ONTAP Rise*》。

   c. 輸入連線至叢集或SVM的資訊：

      - 如果您要連線至叢集、應輸入叢集管理LIF。
      - 如果您直接連線至SVM、則應輸入SVM管理LIF的IP位址。

      > 在設定陣列管理程式時、您必須在Virtual Storage Console的Storage Systems（儲存系統）功能表中、針對用於新增儲存系統的儲存系統使用相同的連線和認證。例如、如果陣列管理程式組態為SVM範圍、則必須在SVM層級新增VSC下的儲存設備。

   d. 如果您要連線至叢集、請在* SVM名稱*欄位中輸入SVM的名稱。

      您也可以將此欄位留白。

   e. 在「* Volume Include list*」（包含磁碟區清單*）欄位中輸入要探索的磁碟區。

      您可以在受保護的站台輸入來源磁碟區、並在還原站台輸入複寫的目的地磁碟區。您可以輸入完整Volume名稱或部分Volume名稱。

      例如、如果您想要探索SnapMirror與Volume DST_vol1之間的磁碟區SR_vol1、您必須在受保護的站台欄位中指定SR_vol1、在還原站台欄位中指定DST_vol1。

   f. （選用）*在「 Volume exclude list*（* Volume排除清單*）」欄位中輸入要從探索中排除的磁碟區。

      您可以在受保護的站台輸入來源磁碟區、並在還原站台輸入複寫的目的地磁碟區。您可以輸入完整Volume名稱或部分Volume名稱。

   例如、如果您想要排除與Volume *DST_vol1_*有*SnapMirror*關係的*Volume _SR_vol1*、您必須在受保護的站台欄位中指定_SR_vol1_、並在還原站台欄位中指定_DST_vol1_。

   a. *（選用）*在*使用者名稱*欄位中輸入叢集層級帳戶或SVM層級帳戶的使用者名稱。

   b. 在*密碼*欄位中輸入使用者帳戶的密碼。

3. 單擊 * 下一步 * 。
4. 驗證是否已發現陣列並顯示在Add Array Manager（添加陣列管理器）窗口的底部。
5. 單擊*完成*。

您可以使用適當的SVM管理IP位址和認證、對還原站台執行相同的步驟。在Add Array Manager精靈的「Enable Array Pairs（啟用陣列配對）」畫面中、您應確認已選取正確的陣列配對、且該配對顯示為「Ready to be enabled（已準備好啟用）」。

驗證複寫的儲存系統

您必須在設定儲存複寫介面卡（SRA）之後、確認受保護的站台和還原站台已成功配對。受保護的站台和恢復站台都必須可搜尋複寫的儲存系統。

您需要的是什麼

- 您必須已設定儲存系統。
- 您必須使用SRM Array Manager配對受保護的站台和恢復站台。
- 您必須先啟用FlexClone授權和SnapMirror授權、才能執行SRA的測試容錯移轉作業和容錯移轉作業。

步驟

1. 登入vCenter Server。
2. 瀏覽至*站台恢復*>*陣列型複寫*。
3. 選取所需的SVM、然後驗證陣列配對中的對應詳細資料。

   儲存系統必須在受保護的站台和恢復站台上探索、狀態必須為「已啟用」。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。